جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
كلية العلوم بن مسيك
FSBM
FACULTE DES SCIENCES BEN M'SICK
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

Faculté des Sciences Ben M'Sick (FSBM)

Université Hassan II de Casablanca

Cahier des Charges

Système de gestion des soutenances et des jurys

Réalisé par :
Zaitouni Nourelislam
Taoudi Ebourki Abdelaziz

Encadré par :
Pr. Mohammed AIT DAOUD

Co-encadré par :
Dr. Salma SAMMAH

Année Universitaire 2025–2026

Table des matières

1 Introduction **3**
1.1 Contexte général . . . 3
1.2 Problématique . . . 3
1.3 Objectifs du projet . . . 3

2 Étude de l'existant **4**
2.1 Description du système actuel . . . 4
2.2 Processus actuel détaillé . . . 4
2.3 Analyse critique . . . 7
2.3.1 Avantages . . . 7
2.3.2 Inconvénients . . . 7
2.4 Solutions existantes . . . 7
2.4.1 Systèmes universitaires généraux (ERP) . . . 7
2.4.2 Outils de planification générique . . . 8
2.4.3 Solutions open source (GitHub) . . . 8
2.4.4 Conclusion de l'analyse du marché . . . 8

3 Analyse des besoins **8**
3.1 Identification des acteurs . . . 9
3.2 Besoins fonctionnels . . . 9
3.2.1 Gestion des utilisateurs . . . 9
3.2.2 Gestion des étudiants . . . 9
3.2.3 Gestion des enseignants et jurys . . . 10
3.2.4 Gestion des salles . . . 10
3.2.5 Planification des soutenances . . . 10
3.2.6 Affectation des jurys . . . 10
3.2.7 Gestion des conflits . . . 10
3.2.8 Génération de documents . . . 10
3.2.9 Saisie des évaluations . . . 10
3.2.10 Tableau de bord . . . 10
3.3 Besoins non fonctionnels . . . 11
3.3.1 Performance . . . 11
3.3.2 Sécurité . . . 11
3.3.3 Fiabilité . . . 11
3.3.4 Maintenabilité . . . 11

4 Conception du système **11**
4.1 Architecture générale . . . 11
4.2 Choix technologiques . . . 12
4.3 Modèle de données . . . 12
4.4 Règles de gestion . . . 12

5 Modules du système **13**
5.1 Module 1 : Authentification et gestion des rôles . . . 13
5.2 Module 2 : Gestion académique . . . 13
5.3 Module 3 : Planification . . . 13

5.4 Module 4 : Gestion des jurys 13
5.5 Module 5 : Évaluation 14
5.6 Module 6 : Génération documentaire 14
5.7 Module 7 : Tableau de bord 14

6 Tests et validation **14**
6.1 Tests fonctionnels 14
6.2 Tests d'intégration 14
6.3 Validation utilisateur 14
6.4 Critères de réussite 14

7 Évolutions futures **15**

8 Conclusion **15**

1 Introduction

1.1 Contexte général

L'organisation des soutenances en milieu universitaire est une activité critique qui se heurte aujourd'hui à plusieurs défis :

- **Multiplicité des acteurs :** nécessité de coordonner étudiants, encadrants, jurys et services administratifs.
- **Processus traditionnels :** dépendance aux tableurs Excel, échanges d'e-mails massifs et documents papier.
- **Limites de l'existant :** perte d'efficacité, erreurs de planification fréquentes et traçabilité insuffisante.
- **Objectif de modernisation :** centralisation des données et automatisation des flux de travail via une plateforme web dédiée.

1.2 Problématique

La coordination des soutenances dans un département universitaire fait face à une complexité croissante. Les contraintes à respecter sont multiples et souvent interdépendantes. La disponibilité des enseignants, qui interviennent à la fois comme encadrants et comme membres de jury, doit être prise en compte pour éviter les doubles affectations horaires. La réservation des salles, dont les capacités varient, nécessite une allocation cohérente avec le nombre de participants attendus.

Par ailleurs, la production des documents administratifs accompagnant chaque soutenance – convocations, fiches d'évaluation – représente une charge de travail récurrente et chronophage. La saisie et le suivi des évaluations, la transmission des notes aux services compétents et la génération des rapports de synthèse complètent ce tableau.

Le cœur de la problématique réside donc dans l'absence d'un outil unifié capable de gérer l'ensemble de ces aspects de manière intégrée et automatisée. L'organisation manuelle actuelle, basée sur des outils génériques non adaptés à cette finalité spécifique, génère des inefficacités, des erreurs et une traçabilité insuffisante.

1.3 Objectifs du projet

> **Objectif principal:** Développer une application web complète et fonctionnelle permettant la gestion centralisée, automatisée et fiable de l'organisation des soutenances et des jurys au sein d'un établissement universitaire.

Plusieurs objectifs spécifiques déclinent cette vision générale :

- **Gestion des acteurs académiques :** étudiants, encadrants, membres de jury et responsables pédagogiques.
- **Planification :** gestion des dates, horaires et salles, avec affectation des jurys et détection automatique des conflits.

- **Production documentaire :** génération automatique des convocations et fiches d'évaluation.
- **Évaluation :** saisie des notes et observations, enregistrement des délibérations et production d'états récapitulatifs.

2 Étude de l'existant

2.1 Description du système actuel

L'organisation actuelle des soutenances repose sur une combinaison d'outils bureautiques génériques et de processus manuels :

- **Outils :** utilisation intensive de tableurs **Excel** pour le suivi des étudiants et des plannings, et de **documents papier** pour les évaluations.
- **Communication :** échanges fragmentés par **courrier électronique** pour la collecte des disponibilités et l'envoi des convocations.
- **Logistique :** gestion indépendante des salles via des services tiers, souvent sans visibilité directe sur les occupations.
- **Évaluation :** saisie manuelle des notes sur fiches imprimées, suivie d'une re-saisie numérique pour le calcul des moyennes.

2.2 Processus actuel détaillé

L'organisation d'une session de soutenances suit un cheminement complexe divisé en deux grandes phases opérationnelles.

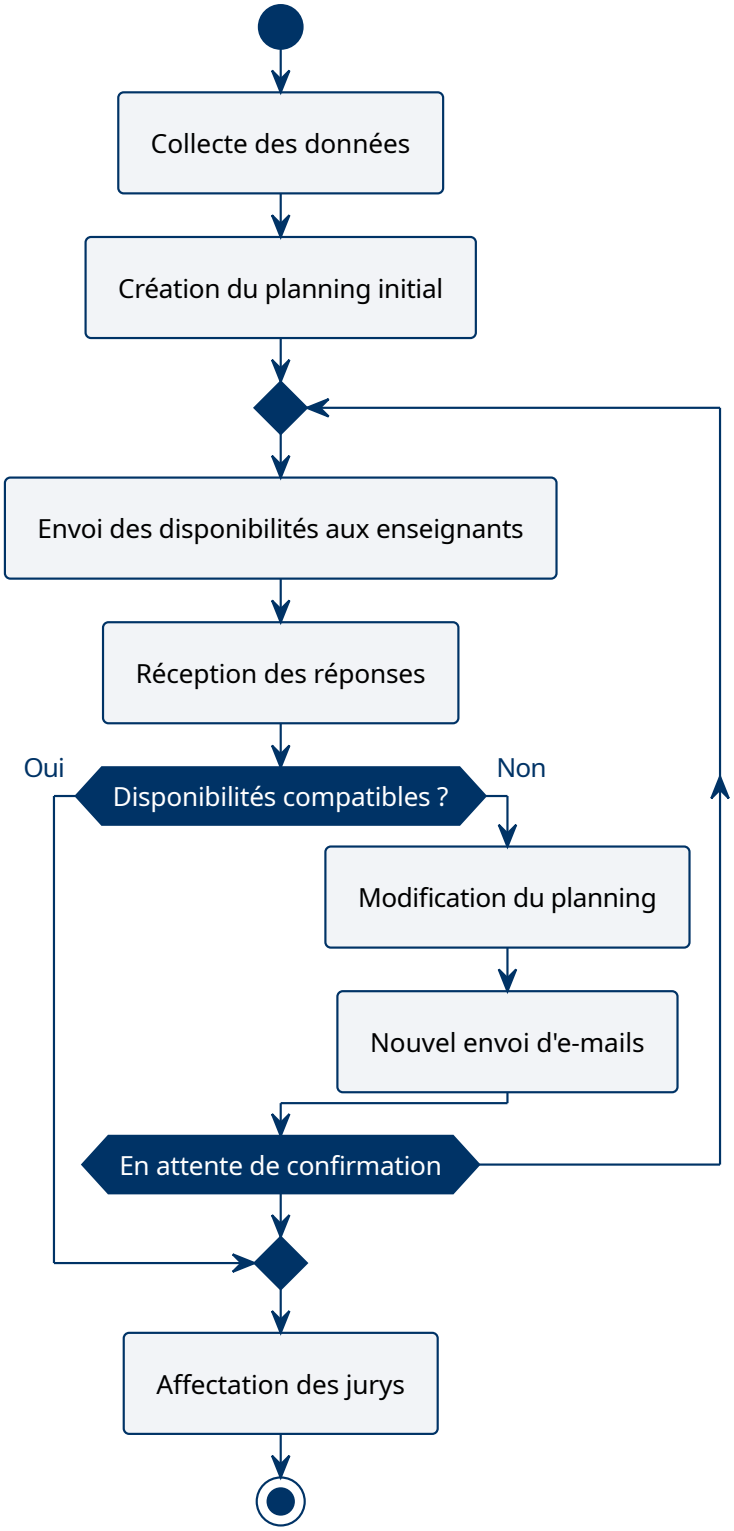

FIGURE 1 – Processus actuel – Phase 1 : Planification

La Figure 1 illustre la nature intrinsèquement itérative de la phase de planification. Elle repose sur une communication asynchrone par e-mail qui génère fréquemment des goulots d'étranglement : la centralisation manuelle des informations (étudiants, sujets, encadrants) et la négociation des créneaux imposent de multiples allers-retours avant d'aboutir à un planning acceptable.

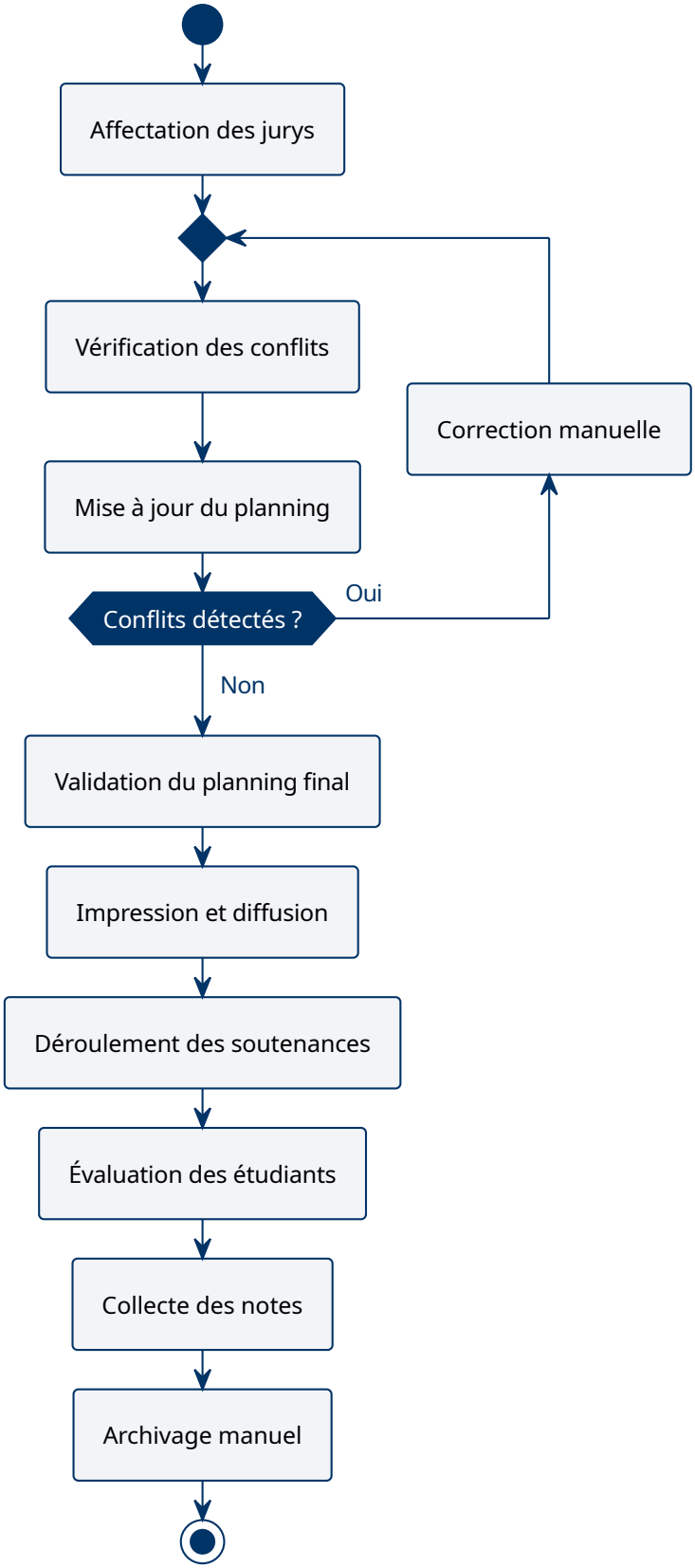

FIGURE 2 – Processus actuel – Phase 2 : Exécution

La Figure 2 détaille la transition vers la phase d'exécution. Cette étape est critique car elle comporte une vérification manuelle des conflits (double affectation d'un enseignant

ou d'une salle) avant la diffusion officielle. Le cycle se termine par une collecte physique des notes et un archivage souffrant d'un manque de centralisation numérique.

2.3 Analyse critique

2.3.1 Avantages

Le système actuel présente certains avantages dans des contextes de très petite taille : flexibilité d'adaptation à des cas particuliers, absence de dépendance technologique et charge de travail acceptable pour un volume très limité de soutenances.

2.3.2 Inconvénients

Les inconvénients deviennent prépondérants dès que le volume augmente. Les erreurs de planification sont fréquentes et souvent détectées tardivement, provoquant des annulations de dernière minute. La traçabilité des décisions est faible, la charge du coordinateur est considérable en fin de semestre, et la ressaisie répétée des données multiplie les risques d'erreurs de transcription.

2.4 Solutions existantes

Plusieurs solutions logicielles existent sur le marché ou sous forme de projets open source. Les Tableaux 1, 2 et 3 présentent une analyse comparative qui a guidé le positionnement du présent projet.

2.4.1 Systèmes universitaires généraux (ERP)

Solution	Description	Adéquation
Apogée (Amue)	Système de gestion des étudiants utilisé dans les universités françaises	Trop généraliste ; gestion des soutenances non native
Aurion	ERP académique couvrant scolarité, stages et PFE	Module soutenance limité, coût élevé, complexité d'intégration
Koha / Aleph	Systèmes bibliothèques universitaires	Hors sujet

Table 1 – Analyse des systèmes ERP académiques

2.4.2 Outils de planification générique

Solution	Description	Limites pour ce besoin
Doodle	Sondages de disponibilité	Pas de gestion des jurys ni de génération PDF
Google Calendar	Calendrier partagé	Pas de logique métier académique, pas de convocations
Microsoft Teams	Gestion de réunions	Non adapté à la logique jury/soutenance

Table 2 – Analyse des outils de planification génériques

2.4.3 Solutions open source (GitHub)

Projet	Lien GitHub	Limites identifiées
appliSoutenance	cdegrel/appliSoutenance	Focalisé sur la notation en séance ; ne gère pas la planification amont ni les salles
PFE-Management	khaireddine24/PFE-MS	Gestion administrative de base ; absence de détection de conflits et de génération PDF
Jury (HackUTD)	hackutd/jury	Adapté aux hackathons ; incompatible avec les rôles académiques (Président, Rapporteur)

Table 3 – Analyse de projets open source similaires

2.4.4 Conclusion de l'analyse du marché

Conclusion de l'analyse: Comme le montrent les Tableaux 1, 2 et 3, aucune solution existante ne réunit simultanément les quatre points suivants :

- Gestion complète du cycle de soutenance (planification → évaluation).
- Composition et affectation de jurys avec détection de conflits.
- Génération automatique de convocations et fiches d'évaluation.
- Adaptation au contexte marocain (filières, CNE, structure universitaire locale).

3 Analyse des besoins

3.1 Identification des acteurs

Le système doit servir quatre catégories d'acteurs distinctes, chacune disposant de droits d'accès et de fonctionnalités spécifiques, comme le résume la Figure 3 :

- **Administrateur :** gère les comptes utilisateurs, configure les paramètres généraux et supervise le bon fonctionnement du système.
- **Coordinateur :** acteur central de l'organisation ; crée les sessions de soutenance, affecte les jurys, valide les plannings et consulte les rapports de synthèse.
- **Enseignant / Membre de jury :** consulte ses convocations, prend connaissance des informations relatives aux étudiants à évaluer et saisit les notes et observations après chaque soutenance.
- **Étudiant :** consulte la date, l'heure, la salle et la composition du jury pour sa soutenance, et peut télécharger sa convocation.

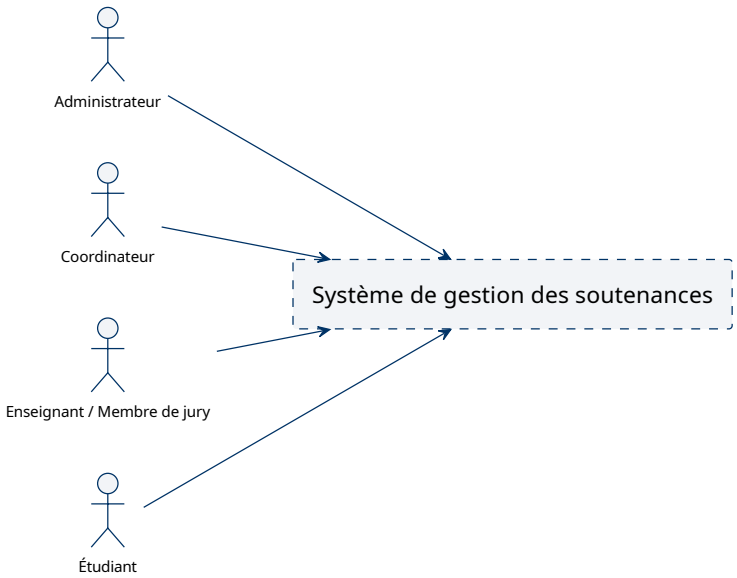

FIGURE 3 – Acteurs du système

3.2 Besoins fonctionnels

3.2.1 Gestion des utilisateurs

Le système doit permettre la création et la gestion des comptes utilisateurs avec une authentification sécurisée. Les quatre rôles définis en Section 3.1 – administrateur, coordinateur, enseignant/membre de jury et étudiant – doivent chacun disposer d'un ensemble de droits spécifiques.

3.2.2 Gestion des étudiants

L'application doit permettre l'enregistrement des étudiants avec leurs informations complètes : nom, prénom, code national d'étudiant, filière, niveau, titre du projet et encadrant. Une fonction d'import depuis un fichier CSV ou Excel est prévue en option. Chaque étudiant doit être associé à un projet ou mémoire spécifique.

3.2.3 Gestion des enseignants et jurys

Le système doit permettre l'ajout et la gestion des informations relatives aux enseignants, ainsi que l'identification de ceux disponibles pour les jurys. La composition d'un jury doit inclure la désignation d'un président, d'un rapporteur, d'un examinateur et, le cas échéant, de l'encadrant de l'étudiant.

3.2.4 Gestion des salles

La gestion des salles comprend l'ajout de nouvelles salles, le renseignement de leur capacité, la consultation de leur disponibilité et l'affectation à une soutenance spécifique.

3.2.5 Planification des soutenances

La planification permet la création d'une session de soutenance avec la définition de la date, de l'heure de début, de la durée et de la salle. Chaque soutenance doit être associée à un étudiant ou à un groupe, et un planning global doit être consultable selon différents critères.

3.2.6 Affectation des jurys

L'affectation des jurys consiste à associer un ensemble d'enseignants à chaque soutenance. Le système doit vérifier qu'un enseignant n'est pas affecté à deux soutenances simultanées et doit rechercher une répartition équilibrée de la charge.

3.2.7 Gestion des conflits

La détection des conflits est une fonctionnalité critique. Le système doit détecter et signaler – avant validation – les conflits de salle, les conflits d'horaire pour un enseignant, la double planification d'un même étudiant et les doublons de planification. Un message d'alerte doit permettre au coordinateur de corriger la situation.

3.2.8 Génération de documents

Le système doit générer : convocations des étudiants, convocations des jurys, planning général, fiches d'évaluation, listes de présence et procès-verbal simplifié. Les formats supportés sont le PDF, l'impression directe et l'export Excel/CSV.

3.2.9 Saisie des évaluations

Les membres du jury ou le coordinateur doivent pouvoir saisir une note, ajouter des remarques, enregistrer la décision (admis, admis avec corrections, ajourné), et valider ou modifier l'évaluation avant la clôture de la session.

3.2.10 Tableau de bord

Un tableau de bord synthétique doit afficher le nombre total de soutenances, le nombre de jurys mobilisés, les salles utilisées, les soutenances planifiées par jour ainsi que le suivi des soutenances évaluées et restant à évaluer.

3.3 Besoins non fonctionnels

3.3.1 Performance

L'affichage d'un planning ne doit pas excéder deux secondes. La recherche d'un utilisateur doit être quasi instantanée. La génération d'un document PDF ne doit pas dépasser cinq secondes dans des conditions normales d'utilisation.

3.3.2 Sécurité

L'accès est protégé par une authentification par identifiant et mot de passe. Les mots de passe sont stockés sous forme de hachage cryptographique. Les fonctionnalités et les données sont strictement restreintes selon le rôle de l'utilisateur connecté.

3.3.3 Fiabilité

Le système doit éviter toute perte de données lors des opérations de création ou de modification. Les erreurs de saisie doivent être signalées par des messages compréhensibles. En cas de défaillance, le système doit pouvoir restaurer son état antérieur sans corruption des données.

3.3.4 Maintenabilité

Le code source doit être structuré, documenté et versionné avec Git. Une architecture modulaire facilitera les évolutions ultérieures. La documentation technique et la documentation utilisateur seront fournies.

4 Conception du système

4.1 Architecture générale

L'application adopte une architecture web en trois couches classique (Figure 4), favorisant la modularité et la séparation des préoccupations :

- **Couche Frontend :** interface utilisateur, affichage des données et capture des interactions.
- **Couche Backend :** logique métier, règles de gestion, détection des conflits et génération des documents.
- **Couche Base de données :** persistance, intégrité et sécurité des informations du système.

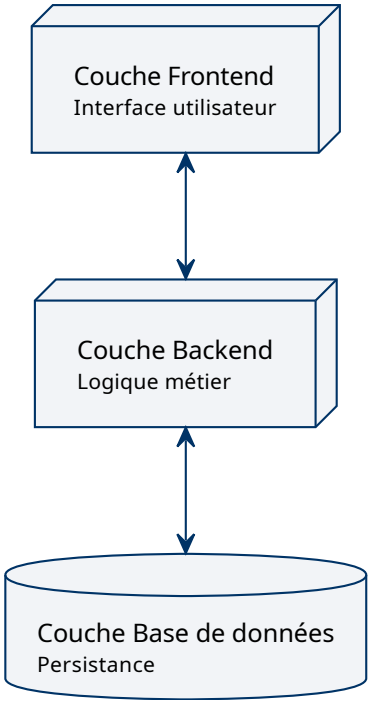

FIGURE 4 – Architecture trois couches

4.2 Choix technologiques

Le stack technique retenu repose sur des technologies modernes :

- **Frontend : React.js** pour une interface réactive, couplé à **Tailwind CSS** et **Shadcn UI** pour un design responsive et moderne.
- **Backend : Spring Boot** (Java), pour une architecture robuste, sécurisée et évolutive.
- **Base de données : MySQL**, pour une gestion fiable et performante de la persistance des données.

4.3 Modèle de données

Le modèle de données s'articule autour des entités principales identifiées. L'entité *Utilisateur* sert de base aux rôles spécifiques *Étudiant*, *Enseignant* et *Coordinateur*. Un *Étudiant* est associé à un *Projet*, lui-même relié à un *Enseignant* encadrant. Une *Soutenance* est l'entité centrale, liée à un étudiant, une salle, et plusieurs membres de jury via une table d'association. L'*Évaluation* est associée à une soutenance et à un membre de jury.

4.4 Règles de gestion

Règles de gestion (RG):

- **RG1 :** Un enseignant ne peut être affecté à deux soutenances ayant des horaires qui se chevauchent.
- **RG2 :** Une salle ne peut être réservée pour deux soutenances simultanées.

- **RG3 :** Un étudiant ne peut avoir qu'une seule soutenance programmée.
- **RG4 :** Un jury doit comporter au minimum deux membres et au maximum cinq membres.
- **RG5 :** L'encadrant de l'étudiant peut faire partie du jury mais ne peut en être le président.
- **RG6 :** La note finale est calculée comme la moyenne des notes attribuées par les membres du jury.

Ces règles sont appliquées automatiquement lors de chaque opération de planification ou d'affectation, conformément aux besoins décrits en Sections 3.2.7 et 3.2.6.

5 Modules du système

Module: Dans ce document, le terme *module* désigne une unité fonctionnelle du système, regroupant un ensemble cohérent de fonctionnalités liées à un domaine métier spécifique.

L'application est structurée en sept modules fonctionnels couvrant l'ensemble du cycle de gestion des soutenances. Chaque module correspond directement aux besoins fonctionnels identifiés en Section 3.2.

5.1 Module 1 : Authentification et gestion des rôles

Ce module gère l'accès sécurisé à la plateforme (voir Section 3.2.1). Il assure la connexion des utilisateurs, la gestion de leurs profils et l'attribution des droits selon les quatre rôles définis en Section 3.1.

5.2 Module 2 : Gestion académique

Ce module centralise les informations relatives aux étudiants, aux projets de fin d'études, aux encadrants et aux enseignants, conformément aux besoins décrits en Sections 3.2.2 et 3.2.3.

5.3 Module 3 : Planification

Ce module permet de créer et d'organiser les sessions de soutenance : définition des horaires, réservation des salles et visualisation du planning global (voir Sections 3.2.5 et 3.2.4).

5.4 Module 4 : Gestion des jurys

Ce module facilite l'affectation des membres de jury à chaque soutenance, la composition équilibrée des commissions et la consultation des affectations par les enseignants (voir 3.2.6 et 3.2.7).

5.5 Module 5 : Évaluation

Dédié au processus d'évaluation, ce module permet la saisie des notes, l'ajout d'observations, la génération des fiches d'évaluation et l'enregistrement des décisions de délibération (voir 3.2.9).

5.6 Module 6 : Génération documentaire

Ce module automatise la production des documents administratifs essentiels : convocations, plannings, procès-verbaux et exports de données (voir 3.2.8).

5.7 Module 7 : Tableau de bord

Le tableau de bord fournit une vue synthétique de l'activité : statistiques sur les soutenances, synthèse des évaluations et suivi en temps réel de l'état d'avancement des sessions (voir 3.2.10).

6 Tests et validation

6.1 Tests fonctionnels

Les tests fonctionnels vérifient que chaque fonctionnalité répond aux exigences de 3.2. La détection des conflits (voir 3.2.7) sera particulièrement testée avec des situations volontairement conflictuelles, et la génération des documents sera vérifiée sur des échantillons représentatifs.

6.2 Tests d'intégration

Les tests d'intégration assurent le bon fonctionnement des composants interconnectés : interactions entre les couches de l'architecture (4), persistance correcte des données et respect des règles de gestion (4.4) lors d'opérations combinées.

6.3 Validation utilisateur

La validation sera effectuée par un groupe pilote composé d'un coordinateur, de deux enseignants et de deux étudiants, représentant les rôles décrits en 3.1. Ce groupe utilisera l'application dans des conditions proches du réel et formulera des retours sur l'ergonomie, la pertinence des fonctionnalités et la performance globale. Les corrections issues de cette validation seront intégrées avant la livraison finale.

6.4 Critères de réussite

Le projet sera considéré comme réussi si les critères suivants sont satisfaits :

- Les utilisateurs peuvent être gérés de manière sécurisée selon leur rôle (3.2.1).
- Les étudiants, enseignants et salles peuvent être enregistrés et modifiés sans erreur (3.2.2, 3.2.3 et 3.2.4).
- Une soutenance peut être planifiée en respectant les contraintes temporelles et les règles de gestion (4.4).

- Un jury peut être affecté avec détection automatique des conflits (3.2.7).
- Les convocations et documents administratifs peuvent être générés au format PDF (3.2.8).
- Les évaluations et notes peuvent être saisies et enregistrées de manière persistante (3.2.9).
- Le planning global est consultable, filtrable et exploitable par tous les acteurs (3.2.5).

7 Évolutions futures

Bien que non incluses dans le périmètre initial, plusieurs évolutions sont envisagées à moyen terme en complément des modules décrits en 5 :

- **Notifications automatiques :** envoi d'e-mails aux acteurs lors de modifications de planning ou de nouvelles affectations.
- **Import avancé :** chargement massif de données académiques depuis des fichiers Excel.
- **Planification optimisée :** génération automatique des plannings fondée sur des algorithmes de satisfaction de contraintes.
- **Visioconférence intégrée :** module dédié aux soutenances à distance.
- **Signature électronique :** des procès-verbaux et archivage numérique des soutenances passées.
- **Statistiques annuelles :** par filière, avec tableaux de bord enrichis.
- **Interopérabilité :** intégration avec le système d'information global de l'établissement.

8 Conclusion

Le présent cahier des charges définit l'ensemble des exigences pour la conception et le développement d'un système web de gestion des soutenances et des jurys. Comme l'ont montré l'étude de l'existant (2) et l'analyse comparative des solutions du marché (2.4.4), aucun outil disponible ne répond pleinement au besoin spécifique identifié.

L'approche proposée, articulée autour des sept modules décrits en 5 et encadrée par les règles de gestion de 4.4, apportera des gains d'efficacité significatifs pour les différents acteurs identifiés en 3.1. Les critères de réussite définis en 6.4 permettront d'évaluer objectivement la conformité de la livraison finale.

Ce projet constitue une opportunité de développer une solution utile, techniquement intéressante et potentiellement réutilisable dans d'autres contextes académiques.